교사 학습공동체 학습지도안 (초등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) 내 주변에서 시작하는 생태계 탐구 [1~2차시/4차시]	**교육대상/ 인원**	초등 / 20~25명		
학습주제	생태계	**교육시간**	80분	활동공간	교실, 학교 화단
학습 목표	1. 생태계의 구성 요소를 알 수 있다. 2. 우리 주변의 생태계 지도를 만들 수 있다. 3. 멸종위기종을 지키기 위한 보전 카드를 제작할 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북, 색연필, 디지털 기기, 패들렛, 캔바 템플릿, 칭찬 스티커, 털실(생명의 거미줄 놀이)		
성취기준	[4과14-01] 생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소로 분류할 수 있다. [4과14-03] 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하고, 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의하여 실천할 수 있다. ※ 사회 연계: 지도 읽기 단원(지도의 약속 기호로 우리 고장 나타내기) — 활동2 '우리 동네 생태계 지도'의 약속 기호와 연계				

학습 단계	**학습 내용**	**교수 · 학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	**▣ 화단 관찰과 디지털 기기 안전 약속** ‣ 화단에서는 벌이나 벌레를 건드리지 않고, 모르는 식물은 만지거나 꺾지 않으며, 관찰 뒤에는 손을 씻도록 안내한다. ‣ 패들렛과 캔바에 얼굴 사진, 실명 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	- 화단 관찰 약속과 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	5′	★태블릿, 캔바·패들렛 링크 *화단 관찰 안전 약속은 활동2에서 화단을 직접 관찰하기 전에 다시 한 번 상기시킨다.
	사전	**▣ 수업 준비** ‣ 캔바 학급 계정과 모둠 템플릿 링크, 패들렛 전시 보드를 미리 준비한다. ‣ 학교 화단이나 등굣길 사진을 직접 촬영해 PPT에 넣는다.	- 등굣길에서 본 생물을 사진이나 메모로 기록해 온다.		
	동기 유발	**▣ 우리 학교 화단 속 숨은 친구 찾기** ‣ 학교 화단(또는 학교 주변 공원) 사진을 제시하고 무엇이 보이는지 자유롭게 이야기하게 한다. ‣ 우리 학교 화단에서 무엇을 찾을 수 있나요? ‣ 우리 학교 화단에 있는 것들은 서로 어떤 영향을 줄까요? ‣ 이들이 서로 연결되어 영향을 주고받는 곳을 무엇이라고 부를까요?	- 나무, 꽃, 까치가 있습니다. / 개미, 돌, 흙, 물웅덩이가 보입니다. - 나무는 흙과 물이 있어야 자라고, 까치는 나무에서 먹이와 쉴 곳을 얻습니다. - 생태계입니다. / 자연입니다.		★PPT *학교 화단이나 등굣길 사진을 교사가 직접 촬영하여 사용하면 학생들이 '우리 주변'의 생태계를 친근하게 느낄 수 있다.
	학습 목표 파악	**▣ 학습 문제 확인** 생태계의 구성 요소를 알고, 우리 동네 생태계 지도와 멸종위기종 보전 카드를 만들어 봅시다. **▣ 학습 활동 안내** 활동1. 생태계란? 활동2. 우리 동네 생태계 지도 만들기 활동3. 멸종위기종 지키기			
전개	활동1	**▣ [활동1] 생태계란?** ‣ 활동지 1번을 통해 생태계를 이루는 요소를 생물 요소와 비생물 요소로 분류한다.		25′	☆활동지(워크북 1쪽) ★털실

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		▸ 햇빛, 참새, 물, 민들레, 흙, 버섯, 공기, 개미, 돌을 생물 요소와 비생물 요소로 나누어 봅시다. ▸ 활동지 2번을 통해 생물 요소를 양분을 얻는 방법에 따라 생산자, 소비자, 분해자로 나눈다. ▸ 민들레처럼 햇빛을 이용해 스스로 양분을 만드는 생물을 무엇이라고 할까요? ▸ 버섯과 곰팡이는 생태계에서 어떤 일을 할까요? ▸ '생명의 거미줄 놀이'를 통해 생태계 구성 요소들의 연결 관계를 몸으로 체험한다.	- 참새, 민들레, 버섯, 개미는 생물 요소이고 햇빛, 물, 흙, 공기, 돌은 비생물 요소입니다. - 생산자입니다. - 죽은 생물이나 배설물을 분해하여 양분을 얻는 분해자입니다.		*생물·비생물 요소가 서로 영향을 주고받는다는 점을 거미줄 놀이에서 줄이 흔들리는 경험과 연결하도록 돕는다. *버섯·곰팡이 외에 눈에 보이지 않는 세균도 분해자임을 알려주고, 활동2 지도에서 분해자를 찾을 수 있는 단서(낙엽 더미, 썩은 나무, 버섯)를 함께 안내한다.
	활동2	▣ **[활동2] 우리 동네 생태계 지도 만들기** ▸ 등굣길과 학교 주변에서 관찰한 생물 요소와 비생물 요소를 떠올려 모둠별로 공유한다. ▸ 등굣길이나 학교 주변에서 어떤 생물을 보았나요? ▸ 활동지 4번의 약속 기호(생산자 ▲, 소비자 ●, 분해자 ■, 비생물 요소 ★)를 사용하여 '우리 동네 생태계 지도'를 완성한다. ▸ 완성한 지도를 보며 활동지 5번의 질문에 답하고, 생물이 모여 사는 곳과 그렇지 않은 곳의 차이를 이야기 나눈다. ▸ 지도에서 생물이 가장 많이 모여 있는 곳은 어디인가요? 그 까닭은 무엇일까요? ▸ 생물이 거의 표시되지 않은 곳은 어디인가요?	- 학교 화단에서 개미와 민들레를 보았습니다. / 놀이터 나무에서 까치를 보았습니다. / 하천에서 오리와 물고기를 보았습니다. - 학교 뒷산입니다. 나무, 흙, 물이 많아서 먹이와 살 곳이 풍부하기 때문입니다. - 큰 도로와 주차장입니다. 흙과 풀이 없고 시멘트로 덮여 있어 생물이 살기 어렵습니다.	20'	☆활동지(워크북 2쪽) ★색연필, (선택) 지도 앱 화면 *사전 과제로 등굣길 관찰(사진 찍기, 메모하기)을 제시하면 지도를 더 풍부하게 만들 수 있다. 여건이 되면 10분 정도 학교 화단을 직접 관찰한 뒤 지도를 그리게 한다. *학교 화단을 직접 관찰할 때는 벌이나 벌레를 건드리지 않고, 모르는 식물은 만지거나 꺾지 않으며, 관찰 뒤에는 손을 씻도록 안전 수칙을 먼저 안내한다.
	활동3	▣ **[활동3] 멸종위기종 지키기** ▸ 우리나라 멸종위기 야생생물 지정 현황 데이터를 제시하고 활동지 6번 문제를 해결한다. ▸ 2017년과 2022년의 멸종위기 야생생물 수를 비교해 볼까요? ▸ 멸종위기종이 늘어났다는 것은 무엇을 뜻할까요? ▸ 국립생태원 누리집을 탐색하여 우리 지역에 사는(또는 관심 있는) 멸종위기종 1종을 골라 활동지 7번 조사표를 작성하고 패들렛에 공유한다. ▸ 여러분이 조사한 멸종위기종은 무엇이며, 왜 위기에 처하게 되었나요? ▸ 캔바 템플릿을 제시해 모둠별로 '멸종위기종	- 267종에서 282종으로 15종 늘어났습니다. - 살 곳과 먹이를 잃어 사라질 위험에 처한 생물이 많아졌다는 뜻입니다. / 조사를 통해 새로 위기가 확인된 생물이 늘었다는 뜻이기도 합니다. - 맹꽁이입니다. 알을 낳는 물웅덩이	20'	★디지털 기기, 패들렛, 캔바 템플릿 ☆활동지(워크북 3쪽) *카드 제작 시 소외되는 학생이 없도록 자료 조사, 사진 고르기, 문구 쓰기, 꾸미기 등 역할을 분담하여 진행한다. *멸종위기의 원인

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		보전 카드'를 제작한다. (앞면: 사진, 이름, 등급, 사는 곳 / 뒷면: 위기 까닭, 지키는 방법, 응원 한마디)	와 습지가 도로와 건물로 사라졌기 때문입니다. - 수달입니다. 하천이 오염되고 개발되면서 살 곳과 먹이가 줄었기 때문입니다.		은 서식지 파괴와 오염 외에도 남획, 기후변화, 외래종 등 여러 가지가 있음을 함께 다룬다. *만 13세 미만 학생은 교사가 개설한 Canva for Education 학급 계정으로 참여하도록 한다.
정리	학습 내용 정리	**▣ 멸종위기종 보전 카드 전시회** ▸ 모둠별로 완성한 보전 카드를 교실 벽과 패들렛에 전시하고, 갤러리 워크 방식으로 감상하며 응원 댓글(스티커)을 남긴다. ▸ 다른 모둠의 카드 중 가장 기억에 남는 멸종위기종은 무엇인가요? **▣ 학습 내용 정리** ▸ 오늘 공부한 내용을 정리한다. ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요?	- 수달 카드가 기억에 남습니다. 서울의 한강에도 수달이 산다는 것이 놀라웠습니다. - 생태계는 생물 요소와 비생물 요소가 서로 연결되어 있다는 것을 알았습니다. / 우리 동네에도 멸종위기종이 산다는 것을 알게 되었습니다.	10′	★보전 카드, 칭찬 스티커 ☆활동지(워크북 3쪽) *전시회를 학교 복도나 학년 게시판으로 넓혀 다른 학생들에게 알리면 배운 것을 삶 속에서 실천하는 경험으로 이어질 수 있다.